



Unidad de Organización Curricular:	BÁSICA		
Campo de estudio:	BÁSICA		
Integrantes:	Lucila Mercedes Jaramillo Gaibor Kristhel Anahí Jumbo Torres María Yulisa Jaramillo Román Melany Viviana Piedra Morocho		
Docente:			
GUÍA DE PRÁCTICAS DEL COMPONENTE PRÁCTICO - EXPERIMENTAL			
Periodo Académico	2026-2026	N° Práctica:	2
Asignatura	Realidad Nacional	Cod. Asignatura:	
Nombre de la Unidad	Unidad N° 2.- Desarrollo, sostenibilidad y transformación socioeconómica del Ecuador		
Ambiente:	Prácticas experimentales de escritorio.	Duración (horas):	4
Título de la práctica	Acumulación de basura en el cantón Machala		
Tipo de práctica	Prácticas experimentales de escritorio.		
Introducción	La acumulación de basura es uno de los problemas socioambientales más		

	visibles en las ciudades del Ecuador, incluido el cantón Machala, cabecera de la provincia de El Oro. Se observa de manera particular en el barrio San Ramón, ubicado al sureste de la ciudad, detrás del hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), donde la falta de atención municipal ha convertido un canal cercano en un botadero de desechos. La basura en calles, canales y espacios públicos afecta la salud de la población, deteriora la imagen urbana y contamina el ambiente. El problema se relaciona con el desarrollo sostenible y con el Buen Vivir o Sumak Kawsay, incorporado en la Constitución de la República del Ecuador de 2008, que promueve una convivencia en armonía con la naturaleza (Asamblea Nacional del Ecuador, 2008), y forma parte de la realidad nacional del Ecuador.
Objetivo de la práctica	Analizar la acumulación de basura en el cantón Machala, con énfasis en el barrio San Ramón, y su relación con el desarrollo sostenible, el Buen Vivir y los derechos de la naturaleza, con el fin de comprender sus efectos en la comunidad y proponer alternativas básicas de solución desde una perspectiva ciudadana, sostenible e intercultural.
Orientaciones Generales	Realizamos este trabajo de manera grupal entre cuatro integrantes. La problemática se analizó en el barrio San Ramón del cantón Machala mediante fuentes disponibles en internet, principalmente páginas oficiales, noticias y documentos sobre la acumulación de basura.
Actividades a desarrollar	ACTIVIDAD 1. SELECCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA LOCAL 1. ¿Cuál es la problemática seleccionada? La problemática seleccionada es la acumulación y disposición inadecuada de residuos sólidos en el cantón Machala, con énfasis en el barrio San Ramón: basura en calles, espacios públicos y canales, y dificultades en la recolección,

separación, transporte y disposición final. El PDOT señala que la generación pasó de aproximadamente 380 toneladas diarias en 2020 a 410 en 2023 (GAD Municipal de Machala, 2024).

2. ¿Dónde se observa?

Se analiza principalmente en el barrio San Ramón, parroquia La Providencia, cantón Machala. El informe de ASEO MACHALA EP (2023) incluye a San Ramón entre los sectores donde realizó limpieza y socialización de la gestión de residuos, y registra por separado la calle Guabo (parroquia Machala) por basura en un puesto de venta. No todos los desechos del cantón entran al sistema regular de recolección (GAD Municipal de Machala, 2024).

3. ¿Por qué se escogió esta problemática?

Se escogió porque la acumulación de residuos es visible y afecta los espacios públicos, la convivencia y el ambiente. No es solo un problema de limpieza, sino de cómo se generan, separan, recolectan y disponen los residuos (GAD Municipal de Machala, 2024).

4. ¿A quiénes afecta principalmente?

Afecta principalmente a los habitantes de San Ramón, a quienes transitan por los lugares donde se acumulan los residuos y a comerciantes y pequeños negocios, por los malos olores y el deterioro del entorno. Indirectamente involucra a las instituciones de gestión de residuos y a la ciudadanía en general (Diario Correo, s. f.).

5. ¿Desde cuándo se observa o desde cuándo se conoce esta situación?

La situación ya estaba identificada en documentos institucionales. El Informe de Rendición de Cuentas 2023 de ASEO MACHALA EP registra una minga de limpieza en la ciudadela San Ramón (parroquia La Providencia) el 20 de

junio de 2023, con 450 familias beneficiadas, y una casa abierta en el barrio el 2 de septiembre (ASEO MACHALA EP, 2023). El problema de fondo es anterior: Cabrera Carpio y Medina Coello (2019) ya advertían el manejo inadecuado de residuos y la presión sobre el relleno sanitario Ceibales. Como la práctica es de escritorio, sin entrevistas ni visitas de campo, no se establece una fecha exacta de inicio en San Ramón.

ACTIVIDAD 2. DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA

6. ¿Qué está ocurriendo?

El PDOT registra un aumento de aproximadamente 380 toneladas diarias en 2020 a 410 en 2023, es decir, 30 más por día (GAD Municipal de Machala, 2024). La empresa de aseo confirma el orden de magnitud: en 2023 recolectó 157.277 toneladas, cerca de 431 por día (el informe consigna 430,83 como promedio), con 23 rutas diarias y una cobertura del 95 % (ASEO MACHALA EP, 2023), frente a las 116.052,67 toneladas de 2018 (EMAM-EP, 2018, citado en Cabrera Carpio & Medina Coello, 2019), un aumento cercano al 35 % (cálculo propio con los datos citados).

El incremento ocurre en un territorio densamente poblado: 317.810 habitantes estimados para 2024, 298.900 en el área urbana, con 823 personas por kilómetro cuadrado (GAD Municipal de Machala, 2024, p. 16). El 97,59 % de los hogares utilizaba carro recolector, pero también se registraron la disposición en terrenos baldíos, la quema y el depósito en ríos, canales o quebradas (GAD Municipal de Machala, 2024). En 2023 hubo además seis procesos sancionatorios por incumplir la ordenanza, por ejemplo, arrojar desechos en predios baldíos o sacar la basura fuera del horario (ASEO MACHALA EP, 2023).

La disposición final se realiza en el relleno sanitario Ceibales, de 20,27

hectáreas, en la vía Balosa (Machala–Santa Rosa). La macrocelda 1 se proyectó para 15 años, pero su vida útil se redujo por la falta de recursos, la época invernal y el inadecuado tratamiento de los desechos; desde el 11 de enero de 2022 recibe los residuos la macrocelda 3, de 4,8 hectáreas. La empresa recibe además los residuos no peligrosos de Chilla y El Guabo, lo que presiona una infraestructura limitada (ASEO MACHALA EP, 2023). En el Mercado Central, donde trabajan unos 4.000 comerciantes informales, Cabrera Carpio y Medina Coello (2019) pesaron 1.697,41 kg de residuos en las calles en un solo día (aproximadamente 1,6 toneladas) y observaron que la basura se deja en las esquinas, sin separación, hasta que pasa el camión por la noche. Este caso no corresponde a San Ramón, pero sirve de referencia comercial.

7. ¿Cuáles son las posibles causas del problema?

Las causas son sociales, institucionales y técnicas, y se refuerzan entre sí. Entre las sociales están la falta de separación en la fuente y el abandono de basura en espacios públicos; el PDOT identifica la falta de conciencia ambiental como un desafío (GAD Municipal de Machala, 2024, p. 38). En el Mercado Central, Cabrera Carpio y Medina Coello (2019) encontraron que el 77 % de los comerciantes encuestados no aprovecha sus residuos, que el 79 % considera que los comerciantes no son conscientes del daño que causan y que el 47 % de los usuarios reconoció botar sus residuos al suelo, porque no encuentra dónde depositarlos o porque no lo advierte. Los autores señalan que la ordenanza obliga a clasificar los residuos y respetar los horarios de recolección, pero que en la práctica no se cumple (GAD Municipal de Machala, 2004, citado en Cabrera Carpio & Medina Coello, 2019).

Entre las institucionales y técnicas están las necesidades de infraestructura,

control, educación ambiental y aprovechamiento. Según las entrevistas de Cabrera Carpio y Medina Coello (2019), la empresa de aseo señaló la escasa cultura ambiental y un presupuesto reducido, y no ha instalado contenedores en el comercio informal por el riesgo de crear botaderos clandestinos; los usuarios lo atribuyeron a la falta de lugares donde depositar los residuos y a la poca acción de las instituciones. A esto se suma el escaso aprovechamiento: la Asociación de Servicios de Reciclaje Machala Limpia recuperó 461,32 toneladas de material en el relleno durante 2023, menos del 0,3 % de las 157.277 toneladas recolectadas (ASEO MACHALA EP, 2023; cálculo propio).

En el Mercado Central, el 90,13 % de los residuos era materia orgánica y el 6,88 % plástico, y el material reciclable podría generar un beneficio económico si se separara en la fuente (Cabrera Carpio & Medina Coello, 2019). García Batista, Socorro Castro y Maldonado (2019) realizaron un diagnóstico situacional, con encuestas y entrevistas, en el Mercado Municipal de Puerto Bolívar y la urbanización San Patricio, para conformar un plan de gestión integral que combine los flujos de residuos, la recolección y el procesamiento; así, el problema se aborda como un conjunto de etapas y no como un factor aislado.

8. ¿Qué consecuencias genera en la población?

La acumulación de basura puede producir malos olores, insectos y otros vectores, deterioro de los espacios públicos y molestias para quienes viven o circulan por el sector. El PDOT relaciona el manejo inadecuado de residuos con riesgos para la salud pública, contaminación y presencia de mosquitos y roedores (GAD Municipal de Machala, 2024).

Estas afectaciones se observan en el Mercado Central: el 94 % de los comerciantes y el 84 % de los usuarios identificó problemas ambientales, como

residuos en las calles, alcantarillas tapadas y aguas estancadas. El 63 % de los comerciantes estuvo totalmente de acuerdo, y otro 31 % parcialmente, con que los residuos afectan su salud y la de su familia, y el 76 % de los usuarios consideró que el lugar no es sano. Los autores advierten que la salud de niñas y niños es especialmente vulnerable cerca de depósitos temporales de residuos (Cabrera Carpio & Medina Coello, 2019).

9. ¿Qué consecuencias genera en el ambiente o en el territorio?

La disposición inadecuada puede provocar contaminación del suelo y del agua, lixiviados, malos olores, deterioro del paisaje y contaminación del aire por la quema de basura. El PDOT señala que el crecimiento de los residuos exige medidas de reducción, separación, reciclaje y participación comunitaria (GAD Municipal de Machala, 2024).

Estas consecuencias son más sensibles por el territorio: Machala se asienta sobre una planicie costera de baja altitud (6 metros sobre el nivel del mar), rodeada por esteros de la cuenca del río Jubones, y el relieve plano vuelve vulnerables a inundaciones a ciertas áreas del cantón (GAD Municipal de Machala, 2024, pp. 22, 29–31). El río Jubones, fuente de agua para riego y consumo, enfrenta contaminación por agroquímicos, por el manejo inadecuado de residuos sólidos y por la extracción de materiales pétreos (GAD Municipal de Machala, 2024, pp. 28, 38–39).

En el Mercado Central, la matriz de Leopold registró 57 interacciones negativas de 64 evaluadas (89 %) entre el manejo de residuos y los factores ambientales: los residuos obstruyen cauces y alcantarillas y generan aguas estancadas, sus líquidos alteran el suelo y su fertilidad, y los malos olores transportan microorganismos que pueden afectar las vías respiratorias (Cabrera

Carpio & Medina Coello, 2019). La empresa de aseo reconoce estos riesgos en el relleno sanitario, donde mantiene siete piscinas para lixiviados, chimeneas para gases y cobertura diaria con tierra para limitar roedores y moscas (ASEO MACHALA EP, 2023).

10. ¿Qué actores están relacionados con el problema?

Los actores son los habitantes de San Ramón, los comerciantes, las organizaciones comunitarias, el GAD Municipal de Machala, la empresa pública de aseo y las actividades que generan residuos (ASEO MACHALA EP, s. f.-b). La responsabilidad es compartida: la ciudadanía por la forma en que genera, separa y dispone los residuos, y las instituciones por los servicios, la infraestructura, la educación ambiental y el control, en la línea del plan de gestión integral de García Batista et al. (2019).

El GAD Municipal de Machala tiene la competencia exclusiva de la gestión de los residuos sólidos, en corresponsabilidad con la ciudadanía (Cabrera Carpio & Medina Coello, 2019). La Empresa Pública Municipal de Aseo de Machala (ASEO MACHALA EP o EMAM-EP), creada mediante ordenanza publicada en 2010, realiza la recolección, el transporte, el tratamiento y la disposición final; en 2023 contó con 33 vehículos. También participan la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL EP), que recauda la tasa de recolección; un gestor ambiental (VEOLIA) para los desechos sanitarios peligrosos; la Asociación de Servicios de Reciclaje Machala Limpia; los GAD de Chilla y El Guabo; y el Ministerio de Salud Pública, con 10 campañas dirigidas a 2.050 familias (ASEO MACHALA EP, 2023). En los mercados interviene la Empresa Pública de Mercados, de la cual el 85 % de los comerciantes informales encuestados dijo no recibir apoyo (Cabrera Carpio & Medina Coello, 2019).

ACTIVIDAD 3. RELACIÓN CON LA REALIDAD NACIONAL ECUATORIANA

11. ¿Cómo se relaciona esta problemática con el desarrollo sostenible?

Se relaciona con el desarrollo sostenible porque una ciudad debe satisfacer las necesidades de su población sin deteriorar su ambiente. El PDOT plantea la reducción en la fuente, campañas de educación ambiental, consumo responsable, menor uso de plásticos de un solo uso y colaboración entre autoridades, empresas y ciudadanía (GAD Municipal de Machala, 2024), y Cabrera Carpio y Medina Coello (2019) proponen la separación en la fuente, la reducción y reutilización de residuos y el compostaje de los orgánicos para disminuir el material que llega al relleno sanitario.

12. ¿Qué relación tiene con el Buen Vivir o Sumak Kawsay?

La acumulación de basura se relaciona con el Buen Vivir o Sumak Kawsay porque este enfoque busca una convivencia equilibrada entre las personas, la comunidad y la naturaleza; mantener espacios limpios y reducir la contaminación contribuye a mejores condiciones de vida. El problema también es social, porque influye en cómo las personas viven, trabajan y utilizan los espacios públicos (Asamblea Nacional del Ecuador, 2008, arts. 14 y 395).

13. ¿Se vulneran o se protegen los derechos de la naturaleza? Explique brevemente.

Los derechos de la naturaleza se vulneran cuando los residuos se disponen de forma inadecuada, pues pueden afectar el suelo y el agua, y se protegen cuando se previenen y se manejan de forma integral. La Constitución reconoce estos derechos y principios de protección del ambiente (Asamblea Nacional del Ecuador, 2008, arts. 71 y 395), y el Código Orgánico del Ambiente, en su artículo 225, exige a las instituciones del Estado y a las personas naturales y jurídicas el

manejo integral de los residuos y promueve la educación ambiental y la participación ciudadana (Ministerio del Ambiente, 2017, citado en Cabrera Carpio & Medina Coello, 2019).

14. ¿Qué impacto tiene esta situación en la economía local o familiar?

La acumulación de residuos genera costos de limpieza, recolección y recuperación de zonas afectadas, y perjudica actividades comerciales por malos olores y una imagen deteriorada. A nivel municipal, más residuos exigen más vehículos, personal, infraestructura y espacios de disposición final (GAD Municipal de Machala, 2024).

En el Mercado Central, el 59 % de los comerciantes encuestados consideró que los residuos afectan su negocio, porque los clientes se alejan de los puestos con basura acumulada, lo que puede repercutir en los ingresos de sus familias (Cabrera Carpio & Medina Coello, 2019). El presupuesto de ASEO MACHALA EP en 2023 fue de USD 10.786.538,55, de los cuales se ejecutaron USD 7.735.066,08 en inversión, y solo el material pétreo tipo arcilla para los muros de contención de lixiviados y la cobertura de la macrocelda 3 se contrató por USD 203.692,93 (ASEO MACHALA EP, 2023).

15. ¿Qué impacto tiene en la vida social de la comunidad?

El impacto social se relaciona con la calidad de los espacios públicos, la convivencia y la percepción que tienen los habitantes de su barrio. Los residuos acumulados pueden generar molestias, conflictos entre vecinos y una percepción de abandono, por lo que se requiere coordinación y participación, y no solo limpiezas ocasionales (García Batista et al., 2019). Esa percepción aparece en el Mercado Central: el 71 % de los comerciantes no consideró adecuado el apoyo de la empresa de aseo, y el 79 % de los comerciantes cree que sus pares no son

conscientes del daño, lo que indica que estas conductas se han normalizado (Cabrera Carpio & Medina Coello, 2019).

16. ¿Existe participación ciudadana para enfrentar este problema?

Sí existe la posibilidad de participación ciudadana: disponer correctamente los residuos, respetar los horarios de recolección (ASEO MACHALA EP, s. f.-a), separar materiales reciclables y comunicar los puntos donde se acumula basura. Esta participación complementa, y no reemplaza, los servicios públicos (GAD Municipal de Machala, 2024). En 2023, ASEO MACHALA EP ejecutó 79 mingas de limpieza que beneficiaron a 19.190 familias (entre ellas 450 en la ciudadela San Ramón), atendió 34 denuncias ciudadanas y 337 solicitudes de servicio (ASEO MACHALA EP, 2023). En el Mercado Central, el 73 % de los comerciantes dijo estar dispuesto a separar sus residuos y el 64 % estaría totalmente dispuesto a asistir a capacitaciones, siempre que los horarios se ajusten a su jornada (Cabrera Carpio & Medina Coello, 2019).

17. ¿Por qué esta situación local también forma parte de la realidad nacional del Ecuador?

La problemática forma parte de la realidad nacional porque la gestión de residuos sólidos es un desafío de muchas ciudades. Por ello, el caso es una expresión local de un problema más amplio de gestión urbana y ambiental, abordado desde aspectos técnicos, ambientales, sociales y educativos (García Batista et al., 2019; GAD Municipal de Machala, 2024). A escala regional, la generación de residuos sólidos en América Latina pasó de 0,5 a 1,2 kg por habitante al día en tres décadas (Robles et al., 2010, citado en Cabrera Carpio & Medina Coello, 2019). A nivel nacional, la Ley Orgánica de Economía Circular Inclusiva asigna a los GAD municipales responsabilidades para prevenir la

generación de residuos y fomentar su reutilización, reciclaje y otras formas de valorización (ASEO MACHALA EP, 2023).

ACTIVIDAD 4. PROPUESTA DE MEJORA

18. Nombre de la propuesta

Machala limpia, San Ramón digno. La propuesta busca fortalecer el manejo responsable de residuos, con prioridad en San Ramón (GAD Municipal de Machala, 2024).

19. Objetivo

Reducir la acumulación de basura en el cantón Machala, con énfasis en San Ramón, mediante educación ambiental, separación y disposición adecuada de residuos, participación comunitaria y coordinación con las instituciones del aseo. El problema no se soluciona solo retirando la basura: también hay que disminuir los residuos que llegan a disposición final y compartir la responsabilidad entre ciudadanía e instituciones (Cabrera Carpio & Medina Coello, 2019).

20. Acciones concretas

Individual: separar los residuos orgánicos, reciclables y no aprovechables; mantener la basura en el domicilio o negocio hasta el horario de recolección; evitar arrojar desechos en calles, canales o terrenos; y reducir el uso de productos desechables. Comunitaria: realizar campañas de educación ambiental y jornadas de limpieza, identificar y comunicar los puntos donde se acumula basura y promover la separación de reciclables con comerciantes y moradores.

Institucional: solicitar al GAD Municipal y a la empresa de aseo la atención de los puntos identificados, fortalecer la información sobre horarios y rutas, analizar la necesidad de contenedores en lugares específicos y desarrollar campañas permanentes de educación ambiental. Estas acciones coinciden con las

estrategias propuestas por Cabrera Carpio y Medina Coello (2019): campañas como “Mercado Limpio, Ambiente Sano”, incentivos y certificaciones para quienes disponen bien sus residuos y compostaje de los orgánicos.

21. Beneficios esperados

Se espera disminuir la acumulación de residuos en espacios públicos, mejorar la limpieza del barrio, reducir riesgos ambientales y aumentar la participación y la corresponsabilidad entre ciudadanía e instituciones. A mediano plazo, una mejor gestión puede reducir los residuos que llegan a disposición final (GAD Municipal de Machala, 2024), y el reciclaje asociativo busca prolongar la vida útil del relleno sanitario (ASEO MACHALA EP, 2023).

22. Dificultades posibles

Entre las dificultades están la poca disposición de algunas personas para cambiar sus hábitos, la falta de continuidad de las campañas, los recursos limitados y los problemas de coordinación entre actores. Cabrera Carpio y Medina Coello (2019) recogen dificultades similares en Machala: la empresa de aseo indicó escasa cultura ambiental, presupuesto reducido y el riesgo de botaderos clandestinos si se instalan contenedores en zonas de comercio informal, y los comerciantes de puestos pequeños consideraron poco viable tener un tacho de basura por puesto. Al no haber visitas ni entrevistas, estas dificultades son aspectos posibles y no resultados de una investigación de campo.

Herramientas a utilizar	HERRAMIENTA		CANTIDAD
	1	Acceso a internet	1
	2	Microsoft Word	1



	3	Normas APA 7. ^a edición para referencias	1
	4	Aplicación Microsoft Teams	1
Principales resultados	Al finalizar la práctica, se logró: 1. Identificar la acumulación de basura en el cantón Machala, con énfasis en el barrio San Ramón, como una problemática relacionada con el manejo de los residuos sólidos. 2. Describir las principales características, posibles causas y consecuencias de la acumulación de basura, así como los actores relacionados con esta problemática. 3. Relacionar la problemática con el desarrollo sostenible, el Buen Vivir o Sumak Kawsay y los derechos de la naturaleza. 4. Proponer acciones individuales, comunitarias e institucionales orientadas a mejorar el manejo de los residuos y reducir su acumulación. 5. Fortalecer las habilidades de investigación, análisis y trabajo en equipo mediante la revisión de fuentes disponibles en internet. Elaborar el presente informe y, de acuerdo con las actividades establecidas, el video de reflexión individual de cada integrante.		
Conclusiones	La acumulación de basura en el cantón Machala, y de manera particular en el barrio San Ramón, refleja a nivel local los desafíos del manejo adecuado de los residuos sólidos y el cuidado del ambiente. Se concluye que esta problemática puede estar relacionada con la disposición inadecuada de los residuos y con la necesidad de fortalecer los hábitos de manejo responsable y la colaboración ciudadana, y que puede afectar los espacios públicos y el ambiente.		

	La problemática también se relaciona con el desarrollo sostenible, el Buen Vivir o Sumak Kawsay y los derechos de la naturaleza reconocidos en la Constitución del Ecuador. Su atención requiere la participación conjunta de la ciudadanía y de las instituciones responsables, como el GAD Municipal de Machala y la EMAM-EP. Finalmente, esta práctica permitió comprender que una problemática local como esta forma parte de los desafíos ambientales de las ciudades y que la participación ciudadana y la responsabilidad institucional son importantes para construir espacios más limpios, sostenibles y saludables.
Link de Video	
Referencias Bibliográficas	Asamblea Nacional del Ecuador. (2008). Constitución de la República del Ecuador. https://www.asambleanacional.gob.ec/es/noticia/constitucion_2008_una_es_peranza_de_cambio_y_reivindicacion_de_derechos ASEO MACHALA EP. (s. f.-a). Horarios de recolección. https://emamep.gob.ec/servicios/ ASEO MACHALA EP. (s. f.-b). Nosotros. https://emamep.gob.ec/nosotrosno/ ASEO MACHALA EP. (2023). Informe de Rendición de Cuentas 2023. https://emamep.gob.ec/wp-content/uploads/2025/01/4.-Informe-Rendicion-de-Cuentas-2023-signed.pdf Cabrera Carpio, M. E., & Medina Coello, J. A. (2019). Diagnóstico y formulación de estrategias de recolección y separación de residuos sólidos con comerciantes informales del Mercado Central de Machala [Trabajo de titulación, Universidad del Azuay]. DSpace Universidad del Azuay.

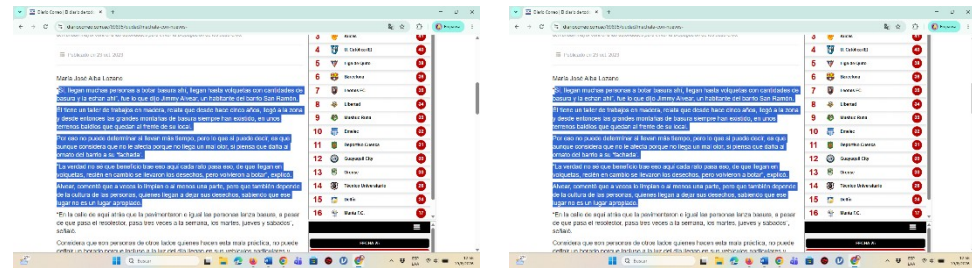


	https://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/9603 Diario Correo. (s. f.). En San Ramón, moradores claman por obras básicas. https://diariocorreo.com.ec/60933/ciudad/en-san-ramon-moradores-claman-por-obras-basicas GAD Municipal de Machala. (2024). Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Machala. https://www.machala.gob.ec/wp-content/uploads/2025/07/PDOT_MACHALA-2024_FASE-DIAGNOSTICO_PROPUUESTA_MODELO-DE-GESTION.pdf García Batista, R. M., Socorro Castro, A. R., & Maldonado, A. V. (2019). Manejo y gestión ambiental de los desechos sólidos, estudio de casos. Universidad y Sociedad, 11(1), 265–271. https://www.researchgate.net/publication/343574380_Manejo_y_gestion_ambiental_de_los_desechos_solidos_estudio_de_casos
Observaciones	La información fue recopilada mediante investigación documental en fuentes disponibles en internet, principalmente del PDOT (GAD Municipal de Machala, 2024), del informe de rendición de cuentas de ASEO MACHALA EP (2023), de la tesis de Cabrera Carpio y Medina Coello (2019) y del artículo de García Batista et al. (2019). No se realizaron visitas al barrio San Ramón ni entrevistas a moradores, por lo que las afirmaciones sobre el sector corresponden a las fuentes consultadas y a la información de la guía original.





Anexos



Firma:	Firma:
Nombre estudiante:	Nombre estudiante: